

מערכות לוגיות ספרתיות

תרגיל בית מספר 4

בוררים ורכיבי זכרון אסינכרוניים וסינכרוניים

- (1) בשאלה זו נתכנן ונשרטט מערכות המבצעות המרה בין ייצוג בינארי לקוד Gray ולהפך. לצורך כל סעיף, עומדים לרשותכם הרכיבים הבאים: 2 שערי XOR ושני בוררים. לא ניתן להשתמש ברכיבים שאינם כלולים ברשימה זו.
- (א) תכננו ושרטטנו מערכת המקבלת מספר בעל 3 סיביות בייצוג בינארי, וממירה אותו לקוד Gray.
- (ב) תכננו ושרטטנו מערכת המקבלת מספר בעל 3 סיביות בקוד Gray וממירה אותו לייצוג בינארי.
- (ג) תכננו ושרטטנו מערכת המקבלת מספר בעל 3 סיביות וכניסה נוספת – Conv. אם $Conv=0$ אזי יש לבצע המרה מייצוג בינארי לקוד Gray. אם $Conv=1$ אזי יש לבצע המרה מקוד Gray לייצוג בינארי.
- (ד) תכננו ושרטטנו מערכת המבצעת המרה מייצוג בינארי לקוד Gray ולהפך, עבור מספר בעל 7 סיביות וסיבית כניסה נוספת Conv (שמשמעותה כמתואר בסעיף ג') בנוסף על הרכיבים הרשומים בראש השאלה, ניתן להשתמש במערכת שיצרתם בסעיף ג' כקופסא שחורה, מספר פעמים כרצונכם.

- (2) ממשו מערכת מקבלת קלט בן 3 סיביות ומוציאה 1 אם הערך העשרוני של הקלט מתחלק ב 3 ללא שארית. הערה: גם המספר "0" מתחלק ב 3 ללא שארית.

(א) ממש את המערכת בעזרת בורר 8-1 ובקבועים בלבד.

(ב) ממש את המערכת בעזרת בורר 4-1 בשער *not* ובקבועים בלבד.

- (3) *Priority Encoder (PE)* הוא הרכיב הבא:

כניסה:

וקטור בגודל n סיביות $D = D_{n-1}D_{n-2} \dots D_0$

יציאות:

NZ - סיבית אחת. אם $D = 00 \dots 0$ אזי $NZ = 0$. אחרת, $NZ = 1$.

P - וקטור בגודל m סיביות, כאשר $n = 2^m$, מצוין את הייצוג הבינארי של האינדקס של ה-1 השמאלי ביותר ב- D .

לדוגמה עבור $n = 4$ - אם $D_3D_2D_1D_0 = 1010$: ה-1 השמאלי ביותר נמצא ב- D_3 , כלומר

במקום השלישי ולכן המוצא יהיה קידוד של הספרה 3: $P_1P_0 = 11$.

אם $D_3D_2D_1D_0 = 0010$, ה-1 השמאלי ביותר נמצא ב- D_1 , ולכן המוצא יהיה קידוד של

הספרה 1: $P_1P_0 = 01$.

הערה: אם $D_{n-1}D_{n-2} \dots D_0 = 00 \dots 0$ אזי היציאה P מקבלת ערך כלשהו (*Don't care*).

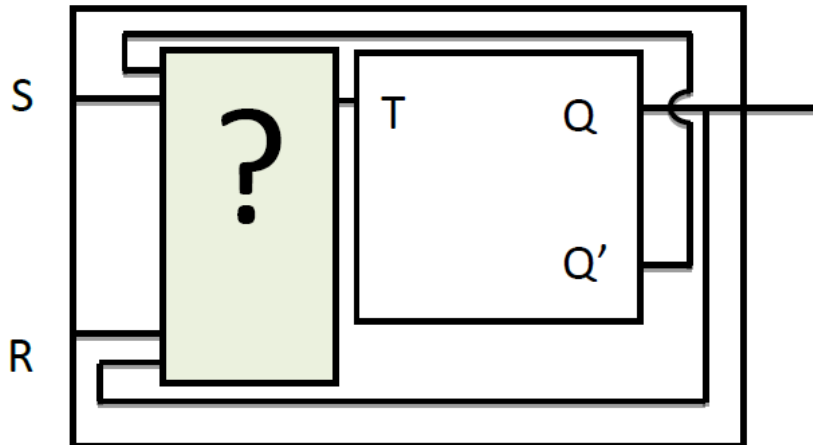
- (א) ממשו PE עבור $n = 4$ באמצעות שערים לוגיים (טבלת אמת, שרטוט מפות קרנו עבור 2 משתני היציאה, מצאו ביטויים לוגיים מצומצמים ושרטטנו את המימוש על-ידי שערים לוגיים)

- (ב) ממשו PE בעל 16 כניסות באמצעות PEs בעלי 4 כניסות (כקופסא שחורה), במידת הצורך השתמשו ביחידות נוספות (מרבבים, מפענחים, HA, FA ושערים לוגיים). שרטטנו את המערכת הכוללת.

הדרכה: חלקו את המספר ל - 4 קבוצות בנות 4 סיביות, בדקו מהו ה - 1 השמאלי ביותר בכל קבוצה.
באמצעות רכיבי PE בעלי 4 כניסות. השתמשו ביציאות ה - NZ כדי לקבוע איזו מבין הקבוצות היא הרלוונטית בשימוש ב - PE נוסף.
שימו לב, התוצאה צריכה להיות מיוצגת על ידי 4 יציאות שמתארות אינדקס בין 0-15.

(4) השתמשו ברכיב T-FF ושערים נוספים על מנת לממש:
a. SR-FF

אפשר להשתמש במשוב מהמוצא של רכיב ה - T-FF ולתכנן באופן הבא:



הדרכה: היעזרו בטבלה הבאה:

S	R	$Q(t)$	$Q(t+1)$	T
0	0	0	0	0
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

למשל השורה הראשונה: כאשר $S = 0, R = 0, Q(t) = 0$ נרצה $Q(t+1) = 0$
המקרה זה נשמור מצב ולכן בכניסת T יש להכניס 0.
לאחר מכן רשמו ביטוי עבור הכניסה T כפונקציה של S, R ו- $Q(t)$.

b. D-FF (בדומה ל - א')

c. JK-FF (בדומה ל - א')

(5) ממשו מערכת המקבלת נתוני בדיקת דם יומיות של מטופל הנמצא במעקב. הנתונים נעים בתחום של 240 – 670. (חשבו כמה ביטים דרושים על מנת להציג ערכים בתחום זה.)

a. על המערכת להתריע האם יש קצב עליה או ירידה **שגדול מ - 4 יחידות** ליום במשך שלושה ימים רצופים. כלומר: למערכת שני מוצאים UP ו- DOWN.
UP=1 כאשר ישנה עליה במשך שלושה ימים ברציפות.
DOWN=1 כאשר ישנה ירידה במשך שלושה ימים ברציפות.

b. על המערכת להתריע אם במשך שלושה ימים רצופים נחצה הגבול (פחות מ- 240 או יותר מ- 670). כלומר: למערכת שני מוצאים UP ו- DOWN.
 UP=1 כאשר **הגבול העליון נחצה** במשך שלושה ימים ברציפות.
 DOWN=1 כאשר **הגבול התחתון נחצה** במשך שלושה ימים ברציפות.

לצורך פתרון השאלה ניתן להשתמש בכל סעיף בשני רכיבי "משווה" המוציאים 1 אם $a > b$ ו- 0 אחרת (לפי שיטת משלים ל- 2), בארבעה רכיבי D-FF, מחבר-מחסר (במשלים ל- 2), אוגר ושני שערי AND.
 הרכיבים אוגר/ משווה/ מחבר-מחסר לפי אורך הביטים הדרוש.